

Dipôle RLC libre

Résumé du cours :

- On dit qu'un circuit RLC est en régime libre lorsqu'il ne subit aucun apport d'énergie après l'instant initial.
- Cette situation correspond à une décharge oscillante dans un dipôle RL.
- L'amortissement est dû aux pertes d'énergie par effet joules.
- Dans un tel circuit il y a échange d'énergie entre le condensateur et la bobine, mais l'énergie totale du circuit diminue progressivement par effet joules ce qui entraîne une diminution de l'amplitude des oscillations.
- L'évolution de la charge du condensateur d'un tel circuit en régime libre

régit l'équation différentielle suivante : $\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} \cdot q = 0$

R : résistance totale du circuit RLC.

- Pour des faibles valeurs de R, le régime des oscillations est pseudo-périodique et ces oscillations amorties sont caractérisées par leur pseudo-période T.
- Pour des valeurs élevées de R ($R \geq$ résistance critique), le régime est apériodique : il n'y a pas d'oscillations.
- L'énergie électromagnétique totale emmagasinée dans le circuit RLC est :

$$E_{LC} = \frac{1}{2} L i^2 + \frac{1}{2} \frac{q^2}{c}.$$

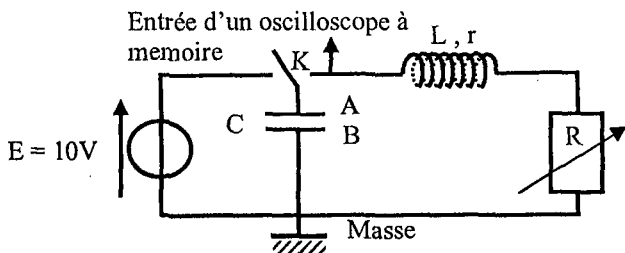
- La vitesse de variation de cette énergie est : $\frac{dE_{LC}}{dt} = - R \cdot i^2$ qui n'est autre

que la puissance instantanée du même système $P = \frac{dE_{LC}}{dt}.$

Exercices

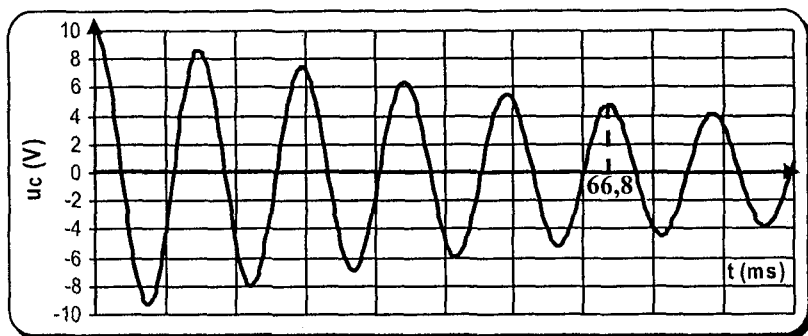
EXERCICE 1 :

On considère le montage du circuit suivant :



- G : Générateur idéal de tension de f.e.m $E = 10 \text{ V}$.
- C : Condensateur de capacité $C = 33 \mu\text{F}$.
- B : Bobine d'inductance L et de résistance interne r .
- R : Conducteur ohmique de résistance R variable.
- K : Commutateur.

- 1) Le commutateur K est placé sur la position 1. Interpréter le phénomène réalisé, déterminer la valeur de la charge portée par l'armature A.
- 2) A l'origine des dates on bascule le commutateur sur la position 2, on obtient l'oscillogramme suivant :



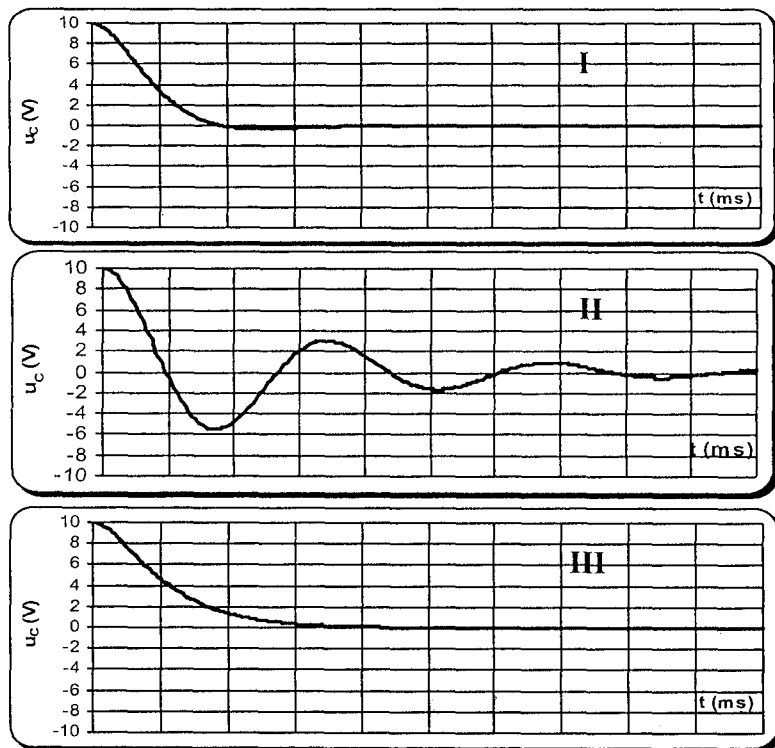
- a) Sachant que la pseudo période T est sensiblement égale à la période propre T_0 du circuit LC avec $T_0 = 2\pi \sqrt{LC}$. Déterminer une valeur moyenne de la pseudo période T et en déduire la valeur de L .
- b) Montrer que l'équation différentielle traduisant les oscillations faiblement amorties s'écrit sous la forme :

$$\frac{d^2 u_{AB}}{dt^2} + \frac{R+r}{L} \frac{du_{AB}}{dt} + \frac{1}{LC} u_{AB} = 0$$

- c) Donner l'expression de l'énergie électromagnétique E_{LC} emmagasinée dans le circuit en fonction de L , C , u_C et $\frac{du_C}{dt}$.
- d) Montrer que : $\frac{dE_{LC}}{dt} = -(R+r)C^2 \left(\frac{du_C}{dt}\right)^2$. Interpréter ce résultat quant au sens de variation de E_{LC} .
- e) Déterminer la perte de l'énergie électromagnétique entre les instants $t_0 = 0$ s et $t = 66,8$ ms.
- f) Pour $t \in [0; \frac{T}{4}]$, le condensateur est-il entrain de se charger ou de se décharger ? Justifier.

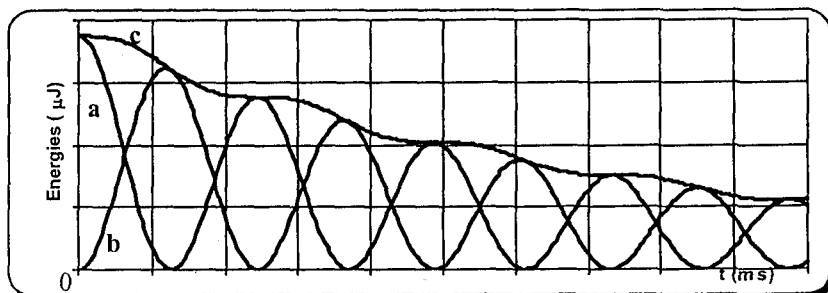
3) Pour les valeurs de R : ($R_1 = 20 \Omega$) ; ($R_2 = 120 \Omega$) et ($R_3 = 150 \Omega$).

On obtient les oscillogrammes **I**, **II** et **III** suivants : Attribuer, en le justifiant, chacune de la valeur de R à la courbe correspondante et nommer le régime des oscillations correspondants.



4) Une étude énergétique fournit les courbes (a) , (b) et (c) de la variation en fonction du temps de :

- E_L : énergie magnétique emmagasinée dans la bobine
- E_C : énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur.
- E_{LC} : énergie électromagnétique totale.



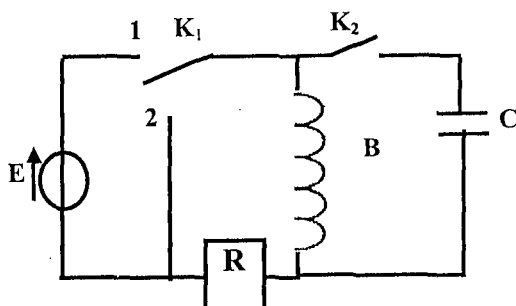
- Attribuer, en le justifiant, chacune des courbes a, b et c à l'énergie correspondante.
- Discuter l'effet d'une augmentation de la valeur de R sur ces courbes.

EXERCICE 2 :

Détermination d'une inductance L .

Soit le circuit suivant :

- B : Bobine d'inductance L et de résistance interne r .
- R : Résistor de résistance R .
- G : Générateur de tension de fem E .
- K_1 : Commutateur.
- K_2 : Interrupteur.
- C : un condensateur de capacité $C = 0,99\mu\text{F}$



A. K_2 étant ouvert

1)

a) K_1 étant en position 1 depuis longtemps, déterminer en régime permanent l'expression de l'intensité du courant I_0 .

b) Définir l'inductance d'une bobine.

2) K_1 passe brusquement à la position 2. On suppose qu'il n'apparaît aucune étincelle entre ses bornes.

a) Etablir l'équation différentielle à laquelle obéit l'intensité du courant i dans le circuit.

b) Quel est le phénomène réalisé ? Expliquer.

c) Vérifier que la solution de l'équation différentielle précédente est : $i(t) = I_0$

$$e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ avec } \tau = \frac{L}{R + r}.$$

d) Ecrire l'expression de $u_R(t)$, tension aux bornes du résistor R .

e) On donne $R=10\Omega$, $E = 9V$, $U_{R\max} = 5 V$ et $\tau = 07.10^{-3}s$ déterminer la valeur de L , en déduire celle de r .

3)

a) Etablir l'expression de la tension $u_B(t)$ aux bornes de la bobine .

b) La représenter graphiquement.

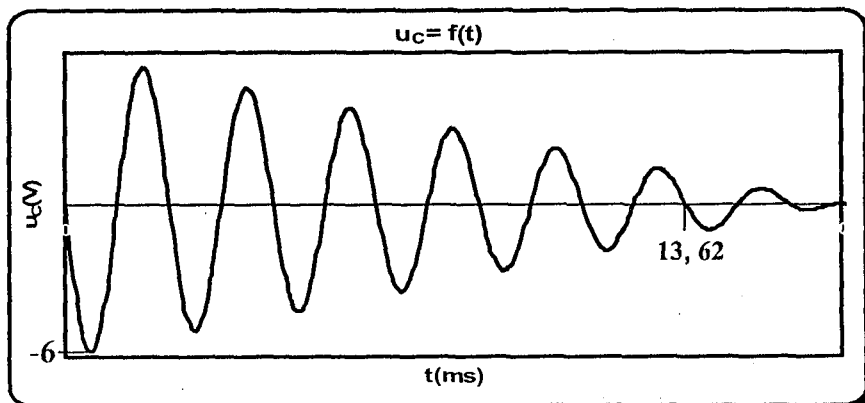
B. K_1 étant ouvert depuis longtemps, on ferme K_2 .

Le condensateur étant préalablement chargé.

On prendra par la suite $L = 131,6 \text{ mH}$ et $r = 9 \Omega$.

1) Etablir l'équation différentielle des oscillations en fonction de u_C .

2) On choisi l'origine des dates de manière à obtenir le graphe 4 qui traduit la variation de la tension aux bornes du condensateur $u_C(t)$.



- Qu'appelle – t – on ce type d'oscillations ?
- Déterminer une valeur approchée de la pseudo période T .
- Sachant que l'amplitude $U_{C_{max}}$ de la tension $u_C(t)$ diminue de 23% de sa valeur initiale pendant une pseudo période, Compléter le tableau suivant :

$t \text{ (s)}$	$\frac{5T}{4}$	$\frac{9T}{4}$
$u_C \text{ (V)}$		

- Déterminer le nombre des oscillations effectuées pendant 18,16 ms.
- Quelle sera la valeur de l'amplitude des oscillations après 18,16 ms.
- Sachant que ces oscillations sont transformées à l'aide d'un amplificateur et d'un haut parleur en son audible peuvent correspondre à une hauteur musicale identifier par des notes :
 - Do₃ de période $T = 3,816 \cdot 10^{-3} \text{ s}$.
 - Mi₃ de période $T = 3 \cdot 10^{-3} \text{ s}$.
 - La₃ de période $T = 2,272 \cdot 10^{-3} \text{ s}$.
 - Ré₄ de période $T = 1,703 \cdot 10^{-3} \text{ s}$.

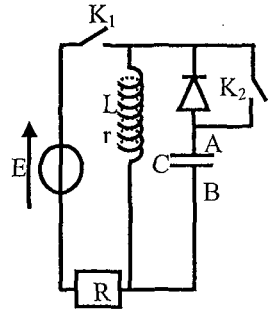
Parmi les notes présentées si – dessus reconnaître la note du son produit par l'oscillateur précédent.

- g) Déterminer la valeur de l'énergie électromagnétique emmagasinée dans le circuit à la date $t = 13,62 \text{ ms}$.

EXERCICE 3 :

On réalise le montage du circuit suivant : Comportant :

- Une bobine d'inductance L et de résistance interne $r = 6 \Omega$.
- Un condensateur de capacité $C = 6 \cdot 10^{-6} \text{ F}$.
- Un générateur de tension de f. e. m E .
- Un conducteur ohmique de résistance R .
- Deux interrupteurs K_1 et K_2 et une diode.



1) K_2 étant ouvert, on ferme K_1 .

a) Décrire le phénomène réalisé.

b) Etablir l'équation différentielle qui traduit ce phénomène en fonction de

$$i \text{ et } \frac{di}{dt}.$$

c) Donner l'expression de la constante de temps τ .

d) Soit I_0 l'intensité du courant en régime permanent. Etablir l'expression de I_0 en fonction de E , r et R .

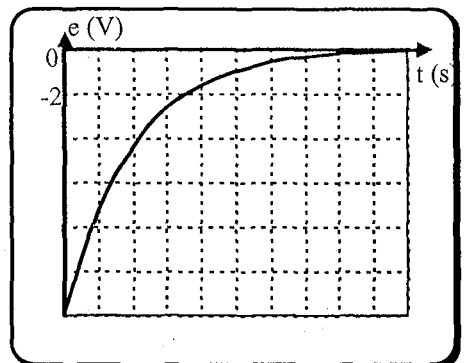
e) Vérifier que $i(t) = I_0 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ est une solution de l'équation différentielle précédente.

f) Montrer que la f. e. m d'auto

$$\text{induction } e(t) = -E e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

g) On donne la courbe des variations de e en fonction du temps. Calculer la valeur de E , L

et R , sachant que : $I_0 = 0,2 \text{ A}$ et $\tau = 2 \cdot 10^{-4} \text{ s}$.



h) Exprimer la tension aux bornes de la bobine. La représenter.

i) Que devient cette allure si $L' = 2L$ et $R' = \frac{R}{2}$?

2) A la date $t = 1 \text{ min}$, le condensateur étant complètement déchargé, on ouvre K_1 et simultanément on ferme K_2 et on déclenche de nouveau le chronomètre ($t' = 0 \text{ s}$)

a) Décrire le phénomène réalisé.

b) Quel est le signe de l'intensité du courant à l'origine des dates ?

Justifier.

c) Quel est la nature de l'énergie électromagnétique aux dates $t'_0 = 0 \text{ s}$ et

$t'_1 = \frac{T}{4}$ où T est la pseudo période des oscillations.

d) Sachant que l'énergie électromagnétique E_{LC} emmagasinée par le circuit diminue de 4% de sa valeur précédente pendant chaque quart de pseudo période.

• Compléter le tableau suivant :

t	0	$\frac{T}{4}$	$\frac{T}{2}$
i (A)			
u_{AB} (V)			
E_L (J)			

• Représenter la courbe des variations de l'énergie magnétique E_L en fonction du temps.

• Quelles modifications subie cette allure, si on augmente la valeur de L ?

EXERCICE 4 :

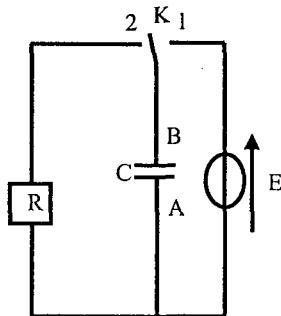
On réalise le montage du circuit suivant :

Le condensateur est de capacité $C = 470 \mu\text{F}$,

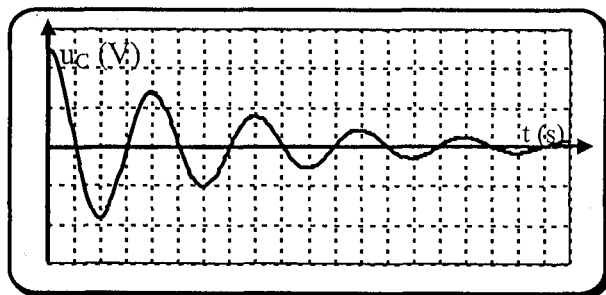
le conducteur ohmique a une résistance $R = 4,7 \text{ K}\Omega$

et le générateur est de f. e. m $E = 10 \text{ V}$.

On ferme le commutateur sur la position 1 et à $t = 0\text{s}$,
on le bascule sur la position 2.



- 1) Le condensateur se charge instantanément. Expliquer.
- 2) Quels sont les signes des charges q_A et q_B respectivement des armatures A et B à l'instant de fermeture de l'interrupteur ($t = 0$) ?
- 3) Etablir l'équation différentielle en fonction de $i(t)$ et de $\frac{di(t)}{dt}$.
- 4) Cette équation différentielle admet une solution de la forme : $i(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$.
 - a) Déterminer les expressions littérales de A et de τ .
 - b) Calculer la valeur de A et celle de τ .
 - c) Exprimer la tension $u_{AB}(t)$ au cours de la décharge du condensateur.
- 5) Dans une deuxième expérience, on remplace le conducteur ohmique R par l'association série d'une bobine d'inductance L et de résistance interne r et d'un conducteur ohmique de résistance R réglable. On ferme le commutateur sur la position 1 et à $t = 0\text{s}$, on le bascule sur la position 2. un oscilloscope à mémoire enregistre les variations de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps.



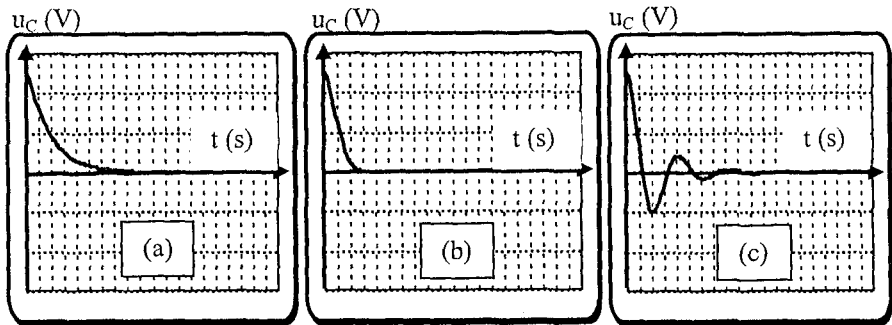
a) Etablir l'équation différentielle qui régit la décharge oscillante du

condensateur en fonction de q , $\frac{dq(t)}{dt}$ et $\frac{d^2q(t)}{dt^2}$.

b) Préciser la nature des transformations énergétiques dans chacun des

intervalles : $] \frac{5T}{4} ; \frac{3T}{2} [$ et $] \frac{3T}{2} ; \frac{7T}{4} [$.

c) Pour trois valeurs de R ($R_1 = 5 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 7 \text{ k}\Omega$ et $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$) on obtient les oscillogrammes suivants : attribuer en le justifiant la résistance à l'oscillogramme correspondant en indiquant à chaque fois le régime des oscillations.



Correction :

EXERCICE 1 :

- 1) Le circuit formé, renfermant seulement le générateur idéal de tension et le condensateur (la résistance est très faible) $\Rightarrow$ Le condensateur se charge instantanément et la tension entre ses bornes sera :

$$u_C = E = 10 \text{ v et } q_A = q = C \cdot u_C = C \cdot E = 33 \cdot 10^{-6} \times 10 = 33 \cdot 10^{-5} \text{C.}$$

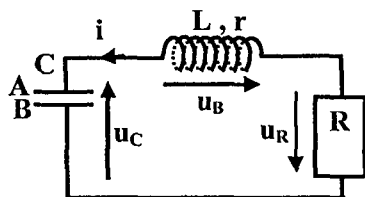
2)

- a) 66,8 ms correspond à 5T $\Rightarrow T = \frac{66,8 \cdot 10^{-3}}{5} = 13,36 \cdot 10^{-3} \text{s}$ et comme

$$T = T_0 = 2\pi\sqrt{LC} \Rightarrow L = \frac{T^2}{4\pi^2 \cdot C} = 0,137 \text{H}$$

- b) Loi des mailles : $u_{AB} + u_B + u_R = 0 \Leftrightarrow$

$$L \frac{d}{dt} i(t) + R i(t) + r i(t) + u_{AB}(t) = 0$$



$$\text{Or } i(t) = C \frac{du_{AB}(t)}{dt} \Leftrightarrow L C \frac{d^2 u_{AB}(t)}{dt^2} + (R + r) \cdot C \frac{du_{AB}(t)}{dt} + u_{AB}(t) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\frac{d^2 u_{AB}(t)}{dt^2} + \frac{(R + r)}{L} \frac{du_{AB}(t)}{dt} + \frac{1}{LC} u_{AB}(t) = 0.$$

$$\text{c) } E_{LC} = \frac{1}{2} L i^2 + \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} L C^2 \left(\frac{du_C}{dt} \right)^2 + \frac{1}{2} C u_C^2.$$

$$\text{d) } \frac{dE_{LC}}{dt} = L C^2 \frac{du_C}{dt} \frac{d^2 u_C}{dt^2} + C u_C \frac{du_C}{dt} = L C^2 \frac{du_C}{dt} \left[\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_C \right] =$$

$$L C^2 \frac{du_C}{dt} \left[-\frac{R + r}{L} \frac{du_C}{dt} \right] = -(R + r) C^2 \left(\frac{du_C}{dt} \right)^2. \quad \frac{dE_{LC}}{dt} < 0 \Rightarrow$$

L'énergie électromagnétique E_{LC} diminue au cours des oscillations et cette diminution est due à la résistance $(R + r)$ du circuit (perte d'énergie par effet joule).

$$\text{e) } |\Delta E| = |E_t - E_{t_0}| = \left| \frac{1}{2} C u_{C_t}^2 - \frac{1}{2} C u_{C_0}^2 \right| = \frac{1}{2} C |u_{C_t}^2 - u_{C_0}^2| = \frac{1}{2} \cdot 33 \cdot 10^{-6} |5^2 - 10^2| = 12,375 \cdot 10^{-4} \text{J.}$$

f) À $t = 0s$, u_C est maximale $\Rightarrow q = C.u_C$ est maximale et à $t = \frac{T}{4}$, u_C est nulle $\Rightarrow q$ est nulle. Donc entre $t = 0s$ et $t = \frac{T}{4}$, q diminue de $C.u_{Cmax}$ à 0 $\Rightarrow$ le condensateur est entrain de se décharger.

- 3) Pour la courbe II, les oscillations sont pseudopériodiques. Pour les courbes I et III, pas d'oscillations $\Rightarrow$ régime apériodique.

Or $\frac{dE_{LC}}{dt} = -(R+r) C^2 \left(\frac{du_C}{dt} \right)^2 \Rightarrow$ la vitesse de diminution de E_{LC} augmente

avec $R \Rightarrow$ la courbe II correspond à la résistance la plus faible soit R_1 . Le retour à l'état d'équilibre est plus rapide dans la courbe I que dans la courbe III $\Rightarrow$ l'amortissement est plus important pour III que pour I.

Courbe I (R_2)	Courbe II (R_1)	Courbe III (R_3)
--------------------	---------------------	----------------------

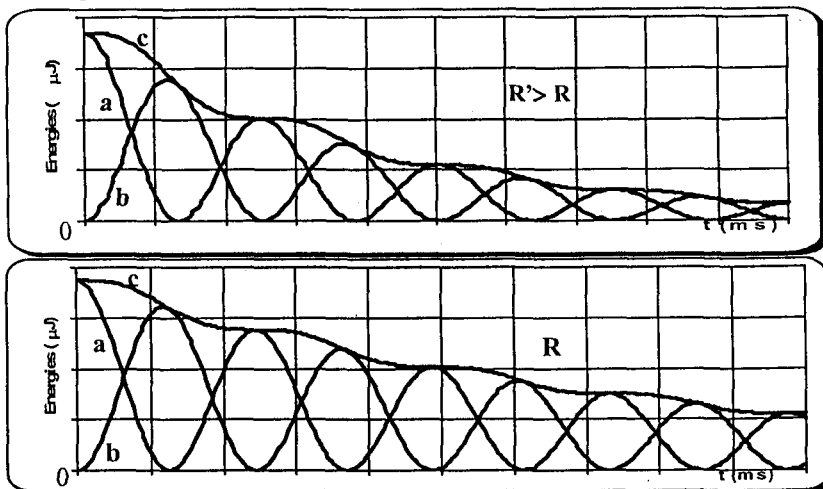
4)

- a) À $t = 0s$, u_C est maximale et la tangente à la courbe $u_C = f(t)$ à $t = 0s$ est horizontale $\Rightarrow \left(\frac{du_C}{dt} \right)_{t=0} = 0 \Rightarrow i(0) = 0 \Rightarrow E_L(0) = \frac{1}{2} L.i^2(0) = 0 \Rightarrow$ la

courbe (b) correspond à l'énergie magnétique E_L .

La courbe (c) résulte de la somme point par point des deux courbes (a) et (b) et comme $E_{LC} = E_L + E_C$, alors la courbe (c) correspond à l'énergie électromagnétique E_{LC} , par suite la courbe (a) correspond à l'énergie électrostatique E_C .

- b) Une augmentation de la valeur de R entraîne une atténuation plus rapide de $E_{LC} \Rightarrow$ les amplitudes des énergies E_L et E_C diminuent plus rapidement et leur période augmente légèrement.



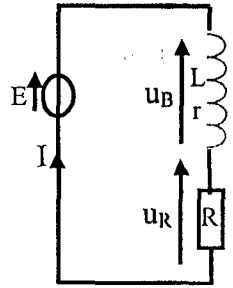
EXERCICE 2 :

A.

1)

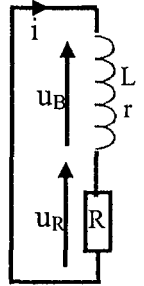
- a) Loi des mailles : $E - u_B - u_R = 0$, en régime permanent : $E - rI_0 - RI_0 = 0 \Leftrightarrow I_0 = \frac{E}{R+r}$.

- b) L'inductance de la bobine est une grandeur caractérisant l'aptitude d'une bobine à modérer les variations de tout courant qui y circule.



2)

- a) Loi des mailles : $u_B + u_R = 0 \Leftrightarrow L \frac{di}{dt} + (R+r)i = 0$.
- b) C'est la rupture de courant qui se fait avec un retard à cause du courant d'auto-induction créée dans la bobine et qui s'oppose à cette rupture.



- c) $L \frac{d}{dt} \left[I_0 \cdot e^{-\frac{R+r}{L}t} \right] + (R+r) I_0 \cdot e^{-\frac{R+r}{L}t} = 0 \Leftrightarrow$

$$L I_0 \left(-\frac{R+r}{L} \right) e^{-\frac{R+r}{L}t} + (R+r) I_0 \cdot e^{-\frac{R+r}{L}t} = 0 \Rightarrow i(t) = I_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ est une solution}$$

de l'équation différentielle : $L \frac{di}{dt} + (R+r)i = 0$ avec $(\tau = \frac{L}{R+r})$.

- d) $u_R(t) = R \cdot i(t) = R \cdot I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$.

- e) $\tau = 0,7 \cdot 10^{-3} \text{ s}$.

- f) $I_0 = \frac{E}{R+r} \Rightarrow U_{R\max} = R I_0 = \frac{R \cdot E}{R+r}$; $\tau = \frac{L}{R+r} \Leftrightarrow \frac{\tau}{L} = \frac{1}{R+r} \Leftrightarrow$

$$U_{R\max} = R \cdot E \frac{\tau}{L} \Leftrightarrow L = \frac{R \cdot E \cdot \tau}{U_{R\max}} = \frac{10 \times 9 \times 0,7 \cdot 10^{-3}}{5} \Leftrightarrow L = 1,26 \cdot 10^{-2} \text{ H}.$$

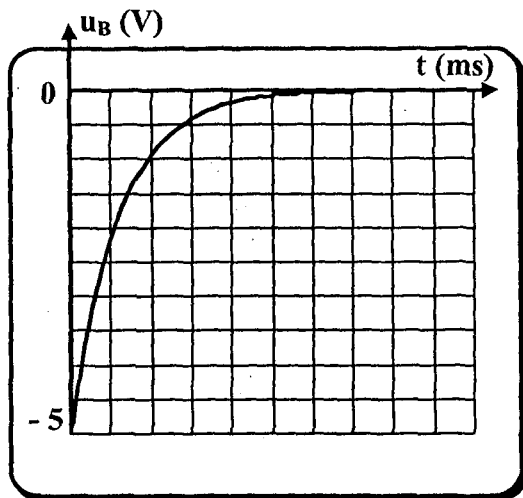
$$r = R \left(\frac{E}{U_{R\max}} - 1 \right) = 10 \left(\frac{9}{5} - 1 \right) = 8 \Omega.$$

3)

- a) $u_B(t) = L \frac{di}{dt} + r \cdot i = L \frac{d}{dt} \left[I_0 e^{-\frac{R+r}{L}t} \right] + r \cdot I_0 e^{-\frac{R+r}{L}t} =$

$$(-(R+r) + r) I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = -R \cdot I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$b) u_B(t) = -10 \cdot \frac{9}{18} e^{-\frac{t}{0,7 \cdot 10^{-3}}} = -5 e^{-1428,57 \times t}.$$



B.

$$1) \text{ Loi des mailles : } u_B + u_C = 0 \Leftrightarrow L \frac{di}{dt} + r i + u_C = 0.$$

$$i = C \frac{du_C}{dt} \Leftrightarrow L C \frac{d^2 u_C}{dt^2} + r \cdot C \frac{du_C}{dt} + u_C = 0.$$

2)

a) L'amplitude diminue au cours des oscillations $\Leftrightarrow$ Les oscillations sont dites pseudopériodiques.

$$b) 6 T = 13,62 \cdot 10^{-3} \text{ s} \Leftrightarrow T = \frac{13,62 \cdot 10^{-3}}{6} = 2,27 \cdot 10^{-3} \text{ s}.$$

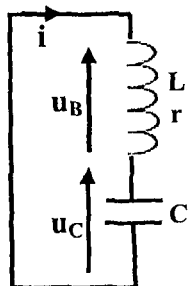
$$c) u_{C_{i_{\max}}} = u_{C_{(i-1)_{\max}}} \left(1 - \frac{23}{100}\right)$$

t	$5 \frac{T}{4}$	$9 \frac{T}{4}$
u_C (V)	-4,62	-3,557

$$d) n = \frac{\Delta t}{T} = \frac{18,16 \cdot 10^{-3}}{2,27 \cdot 10^{-3}} = 8 \Rightarrow \text{L'oscillateur effectue 8 oscillations.}$$

$$e) U_{C_{\max, i}} = (1 - 0,23)^n \cdot U_{C_{\max, 0}} = (0,77)^8 \cdot 6 = 0,7414 \text{ V}.$$

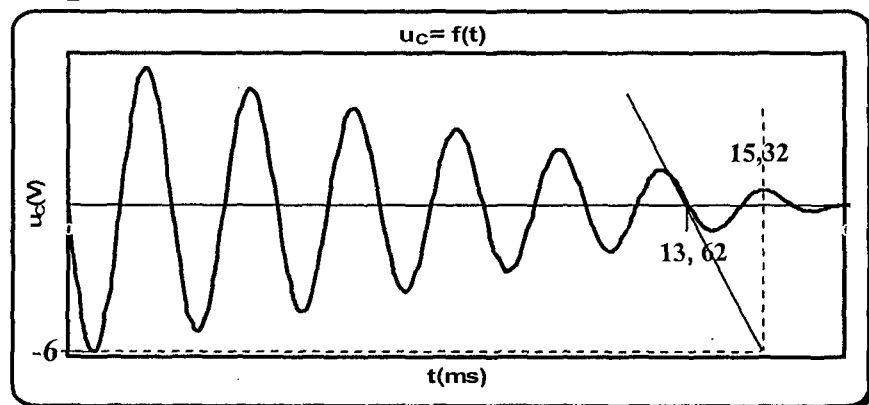
f) C'est la note La₃, d'après la valeur de la pseudo période $T \approx 2,272 \cdot 10^{-3} \text{ s}$.



- g) $E_{LC} = \frac{1}{2}Li^2 + \frac{1}{2}C u_C^2$ or $u_C(6T) = 0$. $i = C \frac{du_C}{dt}$ et $(\frac{du_C}{dt})_{6T} = a$: coefficient directeur de la tangente à la courbe $u_C = f(t)$ à cette date.

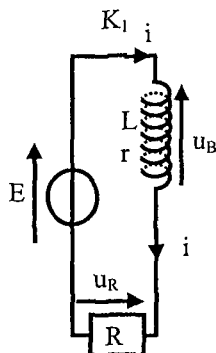
$$a = \frac{-6 - 0}{(15,32 - 13,62) \cdot 10^{-3}} = -3,53 \cdot 10^3 \text{ Vs}^{-1} \Rightarrow E_{LC} = \frac{1}{2} L \cdot C^2 \left(\frac{du_C}{dt} \right)_{6T}^2 =$$

$$\frac{1}{2} \times 131,6 \cdot 10^{-3} \times (0,99 \cdot 10^{-6})^2 \times (-3,53 \cdot 10^3)^2 = 8,036 \cdot 10^{-7} \text{ J}$$



EXERCICE 3 :

- 1)
a) On ferme K_2 , il y a établissement de courant dans le dipôle RL après un retard à cause du phénomène d'auto induction tel qu'il y a création d'un courant induit qui s'oppose à l'augmentation de courant (de 0 à I_0) dans le circuit de la bobine.
b) D'après la loi d'additivité des tensions :



$$u_B + u_R = E \Leftrightarrow L \frac{di}{dt} + ri + Ri = E \Leftrightarrow \frac{di}{dt} + \frac{R+r}{L} i = \frac{E}{L}$$

c) $\tau = \frac{L}{R+r}$ (exprimé en seconde (s))

d) En régime permanent : $\frac{di}{dt} = 0$ et par suite $(r+R)I_0 = E \Leftrightarrow I_0 = \frac{E}{R+r}$

e) $i(t) = I_0(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$, $\frac{di}{dt} = \frac{I_0}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$ puis dans l'équation différentielle :

$$\frac{I_0}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{R+r}{L} I_0(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = \frac{E}{L} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{R+r}{L} \frac{E}{R+r} - \frac{R+r}{L} \frac{E}{R+r} e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{E}{L}$$

D'où $i(t) = I_0 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ est une solution de l'équation précédente.

$$f) \quad e(t) = -L \frac{di}{dt} = -L \frac{I_0}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} = -L \frac{R+r}{L} \frac{E}{R+r} e^{-\frac{t}{\tau}} = -E e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

g) A $t=0$, $e = -E$ et d'après le graphe on a $e(0) = -12 \text{ V} \Leftrightarrow E = 12 \text{ V}$.

$$\text{On a : } \tau = \frac{L}{R+r} \text{ et } I_0 = \frac{E}{R+r} \Leftrightarrow \frac{\tau}{I_0} = \frac{L}{E} \Leftrightarrow L = E \cdot \frac{\tau}{I_0}$$

$$\text{Donc } L = 0,012 \text{ H. Or } R+r = \frac{L}{\tau} \Leftrightarrow R = \frac{L}{\tau} - r = 54 \Omega.$$

$$h) \quad u_B(t) = -e + r i = E e^{-\frac{t}{\tau}} + r I_0 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = E e^{-\frac{t}{\tau}} + r \frac{E}{R+r} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$u_B(t) = r \frac{E}{R+r} + R \frac{E}{R+r} e^{-\frac{t}{\tau}} ; \quad \frac{du_B}{dt} = -R \frac{E}{(R+r)\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} < 0$$

$$\text{à } t=0 \quad u_B = E \text{ et } t \rightarrow \infty \quad u_B \rightarrow r I_0 = 1,2 \text{ V}$$

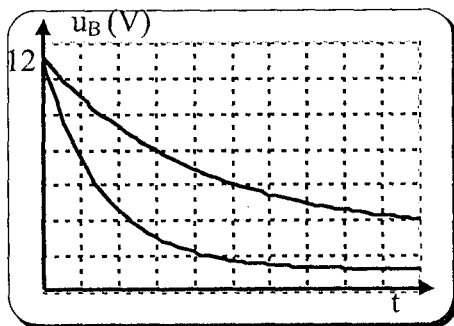
$u_B(t)$ est une fonction positive et décroissante :

$$i) \quad L' = 2L \text{ et } R' = \frac{R}{2} :$$

$$\tau' = \frac{2L}{\frac{R}{2} + r} = \frac{2 \cdot 0,012}{30 + 6} = 6,66 \cdot 10^{-4} \text{ s}$$

$$\text{Et à } t=0 \quad u_B = E, \text{ à } t \rightarrow \infty$$

$$u_B \rightarrow r I_0 = \frac{rE}{\frac{R}{2} + r} = 2,18 \text{ V.}$$



2)

a) Il y a rupture de courant dans la bobine (diminution de I_0 à 0), donc création d'un courant induit qui s'oppose à cette diminution et circule dans le même sens que le courant en régime permanent, par suite une f.é.m d'auto induction se manifeste pour charger le condensateur, dès que le courant induit s'annule le condensateur se décharge dans la bobine et on assiste à des oscillations libres amorties en présence de la résistance du circuit.

b) A l'origine des dates : $i = I_0 > 0$.

c) $E_{LC} = E_L + E_C$;

- à $t=0$ le condensateur est déchargé donc $E_C = 0$ et $i = I_0$, E_L est maximale d'où E_{LC} est purement magnétique.

- à $t = \frac{T}{4}$, le condensateur est chargé, le courant induit est nulle et par suite $E_L = 0$ et E_C est maximale d'où E_{LC} est purement électrostatique.

d)

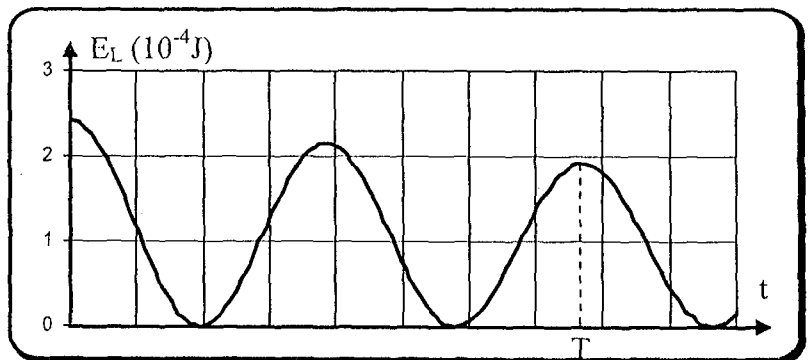
- à $t = 0$
$$\begin{cases} i = I_0 \\ E_L = \frac{1}{2} L I_0^2 = 2,4 \cdot 10^{-4} J = E_{LC0} \\ u_c = 0 V \end{cases}$$

- à $t = \frac{T}{4}$
$$\begin{cases} i = 0 A \\ u_c = -U_{C \max 0} = -\sqrt{\frac{2E_C}{C}} = -8,763 V \\ E_{LC1} = E_C = \frac{1}{2} C u_c^2; E_{LC1} = 0,96 E_{LC0} = 2,304 \cdot 10^{-4} J \end{cases}$$

- à $t = \frac{T}{2}$
$$\begin{cases} i = -I_{\max 1} = -\sqrt{\frac{2E_L}{L}} = -0,192 A \\ E_L = \frac{1}{2} L i^2 = E_{LC2} = (0,96)^2 E_{LC0} = 2,21184 \cdot 10^{-4} J \\ u_c = 0 V \end{cases}$$

t	0	$\frac{T}{4}$	$\frac{T}{2}$
i(A)	0,2	0	-0,192
$U_{AB} = u_C$	0	-8,763	0
$E_L(J)$	$2,4 \cdot 10^{-4}$	0	$2,21184 \cdot 10^{-4}$

- Courbe :



- Si on augmente la valeur de L alors $E_{L \max}$ augmente et la pseudo période augmente.

EXERCICE 4 :

- 1) La résistance du circuit lorsque le commutateur est sur la position 1 est égale à celle des fils de connexion qui est très faible $\Rightarrow \tau = RC$ est très faible $\Rightarrow$ le condensateur se charge instantanément

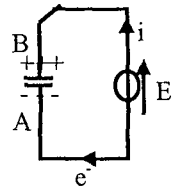
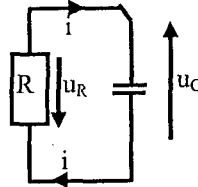
- 2) Le sens du courant est indiqué par le sens de E et les électrons circulent dans le sens opposé

$\Rightarrow$ ils s'accumulent sur la plaque A $\Rightarrow$

$$q_A < 0 \text{ et } q_B > 0.$$

- 3) Loi des mailles : $u_C + u_R = 0 \Leftrightarrow$

$$\frac{1}{C} \int i dt + Ri = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{RC} i + \frac{di}{dt} = 0.$$



4)

- a) A $t = 0$, $i = -I_0 = Ae^0$. $i = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$ et $\frac{di}{dt} = -\frac{A}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$ et par suite dans

l'équation différentielle : $Ae^{-\frac{t}{\tau}} \left[\frac{1}{RC} - \frac{1}{\tau} \right] = 0$ Or en régime transitoire

$$Ae^{-\frac{t}{\tau}} \neq 0 \text{ d'où } \frac{1}{RC} - \frac{1}{\tau} = 0 \text{ alors } \tau = RC.$$

- b) $u_{C0} + u_{R0} = 0 \Leftrightarrow u_{R0} = -u_{C0} = -E \Leftrightarrow$

$$A = -I_0 = \frac{-E}{R} = -2,12 \cdot 10^{-3} \text{ A et } \tau = 2,209 \text{ s.}$$

- c) $u_{AB} = -u_C = -u_R = RI_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = E \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$

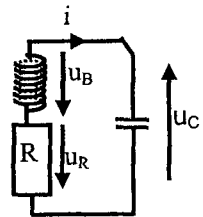
5)

- a) D'après la loi des mailles :

$$u_{BA} + u_R + u_B = 0 \Leftrightarrow \frac{q}{C} + L \frac{d^2 q}{dt^2} + (R+r) \frac{dq}{dt} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{q}{CL} + \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{(R+r)}{L} \frac{dq}{dt} = 0.$$

b)



- Dans l'intervalle] $\frac{5T}{4}, \frac{3T}{2}$ [: $u_C < 0$ et $|u_C|$ augmente et $i = C \frac{du_C}{dt}$ diminue d'où E_C augmente et E_L diminue donc il y a transformation de l'énergie magnétique en énergie électrostatique.
- Dans l'intervalle] $\frac{3T}{2}, \frac{7T}{4}$ [: $u_C < 0$ et $|u_C|$ diminue et $i = C \frac{du_C}{dt}$ augmente d'où E_C diminue et E_L augmente donc il y a transformation de l'énergie électrostatique en énergie magnétique.
Dans ces deux intervalles il y a transformation mutuelle et non intégrale à cause de la perte par effet joules.

c) La courbe c : régime pseudopériodique

Les courbe a et b : régime apériodique (pas d'oscillations)

- Pour les régimes apériodiques, le retour le plus rapide à l'état d'équilibre électrique correspond à la résistance la plus faible : $R_2 < R_3$ alors $R_2 \rightarrow b$ et $R_3 \rightarrow a$.
- Le régime pseudopériodique correspond à la résistance la plus faible : $R_1 \rightarrow c$.